

1 R - Paiement des arbitres de basket

Le but de cet exercice est de rédiger un script R qui permet d'identifier le montant à virer à chaque arbitre, et le montant de la facture pour chaque club.

Le fichier `officiels.csv` contient l'ensemble des données d'une saison de basket sur les officiels présents sur une rencontre. Chaque ligne du fichier renseigne les informations d'un officiel sur une rencontre. Les données qui vont nous intéresser dans ce document sont :

- `lb_nom_abg` : nom de la compétition
- `GS1` et `GS2` : noms des équipes domicile (`GS1`) et visiteur (`GS2`)
- `id`, `nom`, `prenom`, `numero_licence` : l'identifiant national, le nom, le prénom et le numéro de licence de l'officiel
- `libelle` : le statut de l'officiel
- `indemnité` : le montant en Euros de l'indemnité perçue par l'officiel pour la rencontre
- `presence` : l'officiel était-il présent (P), absent (A) ou remplacé (R)

```
> lire("officiels.csv", perequation=c("PRM", "PRF"), classique=competitionsJeunes)
-> myOutput
> head(myOutput$arbitres)
      id   nom   prenom licence indemnité
1 ID 51  NOM 50  Prénom 49   LIC 51    156.80
2 ID 53  NOM 52  Prénom 51   LIC 53    307.00
3 ID 71  NOM 69  Prénom 69   LIC 71     85.24
4 ID 200 NOM 174 Prénom 49   LIC 200    100.80
5 ID 201 NOM 160 Prénom 164  LIC 201    413.00
6 ID 202 NOM 175 Prénom 165  LIC 202    721.92
> head(myOutput$clubs)
      club facture
1 CLUB 11  208.92
2 CLUB 13  208.54
3 CLUB 7   203.02
4 CLUB 35  124.06
5 CLUB 15  375.34
6 CLUB 30 1186.24
```

FIGURE 1 – Exécution du script et affichage des 6 premières lignes du résultat attendu.

En basket, un arbitre est un officiel, mais il y a également d'autres statuts tels que « Délégué de club », « Marqueur », « Chronométrateur » ou « Officiel de Table de Marque ». Nous ne nous intéressons ici qu'aux arbitres.

Le nom des équipes est toujours formé de trois champs, séparés par un tiret entouré de deux espaces (« - ») :

- code du club : `PDL0049XXX` où `XXX` est le numéro du club
- nom du club (attention, en vrai le nom du club peut contenir des tirets « - »)
- numéro de l'équipe (si l'équipe n'a pas de numéro, la valeur est vide et donc le nom de l'équipe se termine par le séparateur « - »)

Tous les arbitres sont payés par virement par le Comité, organisateur des rencontres. Certaines rencontres ont un système de péréquation : l'ensemble des clubs du championnat donnent de l'argent dans un « pot commun » à plusieurs moments de l'année. Les autres rencontres : le Comité envoie une facture aux clubs pour leur demander de les rembourser des frais d'arbitrage. Dans ce cas-là, les frais d'arbitrage sont divisés équitablement entre les deux clubs de la

rencontre. Attention, il se peut que certaines rencontres ne soient pas désignées officiellement, et que des arbitres, sans indemnité, soient renseignés. Ces derniers ne doivent pas être retenus dans le traitement.

Pour information, les championnats soumis à péréquation sont les championnats seniors PRF et PRM. Les championnats jeunes sont eux soumis à facture aux clubs. Les championnats jeunes sont identifiables puisque leur nom débute par DFU pour les championnats jeunes féminins et DMU pour les championnats jeunes masculins.

Vous devez écrire un script R qui, à partir d'un nom de fichier de données, d'une liste de championnats avec péréquation, et une liste de championnats classiques, crée deux tableaux :

1. un tableau d'indemnités des arbitres
2. un tableau des factures des clubs

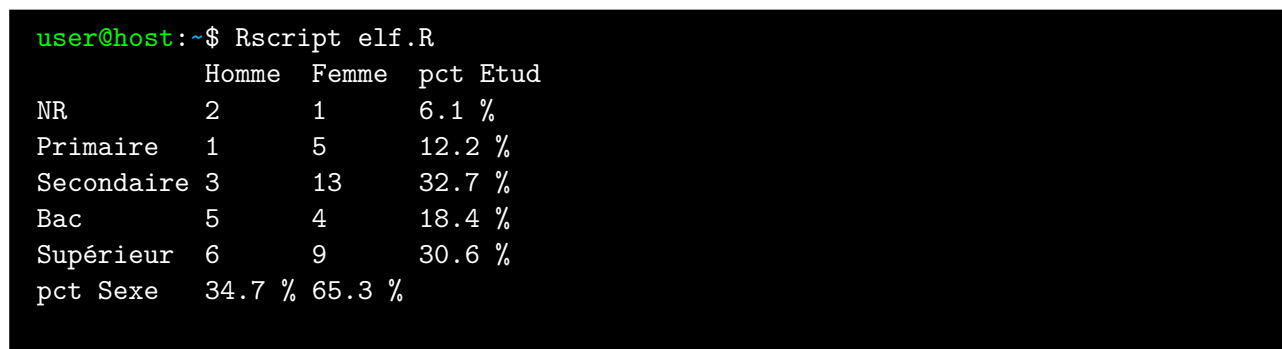
Le tableau d'indemnités des arbitres doit contenir l'identifiant national, le nom, le prénom, le numéro de licence et l'indemnité de l'arbitre. Attention, l'arbitre doit être indemnisé de toutes ses rencontres (championnats avec péréquation et classiques).

Le tableau des factures des clubs doit contenir le nom du club et le montant de la facture. Attention pour rappel, seuls les championnats classiques sont facturés aux clubs, et les frais d'arbitrage sont partagés à parts égales entre les deux clubs de la rencontre. Pour extraire le nom de club d'une équipe, référez-vous plus haut à l'explication de la formation du nom d'une équipe.

La Figure 1 illustre l'exécution du script sur le fichier `officiels.csv`.

2 R - ELF

Dans le cadre d'une **É**tude **L**inguistique sur la **F**éminisation des noms de métiers, le Ministère des Droits de la Femme a établi au début des années 1980 un questionnaire.



```
user@host:~$ Rscript elf.R
```

	Homme	Femme	pct Etud
NR	2	1	6.1 %
Primaire	1	5	12.2 %
Secondaire	3	13	32.7 %
Bac	5	4	18.4 %
Supérieur	6	9	30.6 %
pct Sexe	34.7 %	65.3 %	

FIGURE 2 – Résultat de l'exécution du script `elf.R`.

Le fichier `elf1.txt` compile le résultat de cette étude. Les colonnes du fichiers contiennent les informations suivantes :

1. Identificateur : Matricule = M_numéro
2. Sexe : 0 = Homme 1 = Femme
3. Age : en années
4. Profession : de 0 à 16
5. Niveau d'étude :
 - 0 Non réponse
 - 1 Primaire (niveau CEP)
 - 2 Secondaire (niveau BEPC)

- 3 Secondaire (niveau BAC)
 - 4 Supérieur
6. Régionalité : de 0 à 4
 7. Usage de la langue : de 0 à 3

Nous souhaitons ici étudier, dans l'échantillon, le rapport entre le sexe et les études.

Écrire un script qui permet d'obtenir un tableau croisé des données en fonction du sexe et des études. Votre script devra présenter un affichage semblable à celui de la Figure 2. Ainsi, vous transformerez les valeurs numériques des variables qualitatives par leur signification en français.

R permet de fournir un tableau croisé classique, sans les pourcentages en bout de lignes et de colonnes. Modifiez le tableau croisé de R pour y ajouter les pourcentages.

3 Pour aller plus loin

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez lire et vous exercer sur le Tuteur R de Gilles HUNAUT : https://gilles-hunault.leria-info.univ-angers.fr/wstat/Programmation_R/Programmation_introduction/tutrprog.php.